Nombres: Francella Rojas Castillo, Nahiomy Caram y Ivan Marin

UD1 - Práctica 2. Transformación digital de una empresa local

Aspla, situada en Torrelavega (Cantabria), es una empresa dedicada a la producción de film plástico para embalaje, agricultura e industria, cuya actividad se basa en la fabricación a gran escala de productos muy técnicos que exigen altos estándares de calidad y continuidad productiva.

En su funcionamiento conviven sistemas informáticos como un ERP corporativo para la gestión de compras, ventas y finanzas, un CRM para el seguimiento de clientes, bases de datos internas que almacenan información de producción y logística, además de herramientas de comunicación y ofimática para el personal administrativo.

También se dispone de sistemas operativos de planta como máquinas de extrusión y corte controladas mediante PLCs, un SCADA local que supervisa parámetros críticos como temperatura, presión o velocidad de línea, sensores analógicos en máquinas sin conexión directa con los sistemas de gestión, controles de calidad realizados de manera offline en laboratorio y un mantenimiento principalmente correctivo o preventivo apoyado en históricos manuales.

Actualmente IT y OT funcionan de manera independiente, lo que provoca retrasos en la información y limita la posibilidad de integrar en tiempo real los datos de producción con la gestión empresarial, situación que la dirección quiere transformar evolucionando hacia un modelo basado en IoT que permita un flujo de datos continuo, mayor trazabilidad y optimización de procesos.

Es por ello que, la dirección de Aspla ha decidido iniciar un proceso de transformación digital basado en IoT para:

- Integrar IT y OT en un único flujo de datos en tiempo real.
- Reducir costes operativos mediante mantenimiento predictivo.
- Mejorar la trazabilidad y la calidad de los productos.
- Centralizar la información en la nube para la toma de decisiones estratégicas.

Teniendo en cuenta estos hechos, se pide que completéis las siguientes actividades en vuestros grupos de trabajo:

Elemento en Aspla	¿IT u OT?	Justificación
Sistema interno tipo ERP.	IT	Porque gestiona el negocio y no la maquinaria física.
CRM.	IT	Gestiona la lógica de las ventas del negocio.
Bases de datos interna.	IT	Almacena los datos de toda la compañía.
Ofimática y comunicación.	IT	Son las aplicaciones que usa el personal de administración.
Máquinas de extrusión de plástico y corte con PLC.	OT	Son máquinas reales dentro de los talleres.
SCADA local.	OT	Interactúa supervisa y maniobra equipos y procesos físicos en planta.
Sensores analógicos	OT	Miden parámetros físicos directamente en la máquina, pero están aislados y no envían datos a las oficinas.
Mantenimiento correctivo/preventivo de maquinas	OT	Es el labor de mecánicos y electricistas e ingenieros, de la revisión de las máquinas.

Diseñar un plan de transformación digital para Aspla que incluya:

1. Qué sensores IoT y pasarelas integrarías en la planta.

Sensores de vibración y temperatura: Se podrían colocar sensores en los motores de las maquinarias de forma que, si un componente empieza a fallar o a calentarse, avisa antes de que se produzcan más daños en la máquina.

Medidores de consumo eléctrico: Permitirían registrar exactamente cuántos kW/h se gasta en cada turno o con cada tipo de material.

Sensores láser u ópticos de espesor continuo: Permitirían medir el grosor del plástico conforme va saliendo por la línea, detectando irregularidades en tiempo real sin tener que extraer muestras y llevarlas al laboratorio.

Pasarelas industriales: Pequeños equipos instalados en los cuadros eléctricos que recogerían las señales de los PLCs y de los sensores nuevos, convirtiéndolas en un formato digital común y enviándolas por red.

2. Cómo conectar OT con IT usando IoT como puente.

Recogida en planta: Los sensores y sistemas automatizados envían sus datos locales directamente a la pasarela industrial.

Traducción y protocolos ligeros: La pasarela usa protocolos modernos como MQTT u OPC UA para mandar datos de forma rápida sin que la red se sobrecargue.

Conexión segura (firewall): Los datos pasan por una zona segura con cortafuegos para garantizar que nadie ajeno a la empresa acceda a la información desde el exterior ni manipule las máquinas.

Integración con el ERP y la nube: La información llega a las bases de datos del ERP de la empresa y a un cuadro de mandos en la nube. Así, la dirección y los responsables de ventas y/o almacén ven el ritmo de fabricación en tiempo real.

3. Qué mejoras se lograrían (productivas, energéticas, de calidad, etc.).

Mejoras de producción: Evitamos paradas sorpresas en la fábrica porque reparamos las piezas antes de que fallen, esto reduce los tiempos muertos y aumenta la productividad.

Mejoras de calidad: Al medir el grosor y la temperatura al segundo, si un plástico sale mal calibrado se corrige de inmediato, evitando tirar metros de bobina defectuosa a la basura.

Mejoras energéticas y de coste: Sabemos con exactitud que maquinas consumen más electricidad y en qué momentos, optimizando sus arranques de línea y ahorrando en la factura eléctrica.

Trazabilidad: Cada bobina producida llevara un registro informático completo de cómo se fábricos, garantizando los estándares que piden los clientes

4. Qué riesgos habría que gestionar (ciberseguridad, costes, adaptación del personal).

Ciberseguridad: Al conectar la maquinaria de producción a la red de la oficina o a la nube, existe el riesgo de sufrir ciberataques externos.
Como solución, se podría separar la red de oficina de la de la planta de producción utilizando cortafuegos industriales, de forma que únicamente se permita tráfico de salida hacia el servidor.

Riesgos económicos: La aplicación de la digitalización y sensores a las líneas de maquinaria de la empresa puede suponer un coste muy elevado.
Como solución, se podría realizar un proyecto piloto previo en una sola línea de producción y, una vez comprobada su eficacia y su correcto funcionamiento y, en especial, los costes asociados, extenderlo al resto de líneas poco a poco.

Gestión del cambio: Muchos empleados llevan trabajando sobre papel durante años, y podrían mostrar rechazo o dificultades al principio del cambio en las metodologías.
Como solución, se podría proporcionar formación sencilla y práctica, instalar pantallas táctiles intuitivas y sencillas de utilizar en las plantas de trabajo y hacerles ver que el nuevo sistema les facilita el trabajo.

Para superar la práctica, se debe entregar la redacción elaborada que plantea respuestas a las preguntas planteadas, todo ello con formato de documentación abreviada.